

「단 하나의 방정식 The God Equation」

미치오 카쿠

0. 서문

* 중력의 이론 (final theory) : 우주에 작용하는 모든 힘을 하나로 통일 → **단 하나의 방정식** 중력 + 전자기력 + 강한 핵력 + 약한 핵력 → ?
평행하는 공간에서 소용사의 이세반 근중에 만드는 우주 안쪽의 인자를 설명하는 이론

- 아이슈타인의 통일장이론 (unified field theory)

→ 끈이론 (string theory) : 우주의 최소 단위는 진동하는 끈. 진동 패턴에 따라 다양한 소용사의 모습. / 물리법칙: 끈이 만들어낸 화음

↳ 풍경문제 (landscape problem) : 우주가 무수히 많은 해. → 다중 우주 (multiverse)

1. 오래된 꿈

* 세상이 어떻게 만들어졌나. 우주를 설명하는 패러다임

- ① 천가 - 테오크리코스 : (간접증거 통해) 포괄 수 많은 최소 단위로 이루어진
작업 증거와 간접증거의 차이 → 필연성 문제 증거
- ② 파타르스 : 음악의 이름대로 → 수학. → 모든 물체도 수학법칙 (가장 근접의 수학)

* 뉴턴의 힘 (force) 이론 : 땅의 법칙 + 하늘의 법칙 → 서로 다른 법칙

↳ 그 당시 고지 : 두 가지 법칙 ① 인간의 외 때문에 다양한 자연 법칙 ② 하늘의 완벽한 법칙

- 뉴턴의 꿈 및 중력 이론 : 최초의 통일 이론.

* 방정식과 대칭 - 어떤 대상을 지배할 때도 변하지 않는 원리와 존재할 때, 그 대상은 '대칭을 갖고 있다(대칭적이다)'고 말한다.

중력 법칙 (만유인력 법칙)은 회전대칭성을 갖고 있다. → 중력을 포함한 방정식도 회전대칭성을 회전시켜도 변하지 않는다.

EX. 각각 대칭 원리를 증명하는 케르 반을 R. $R^2 = x^2 + y^2$: x, y가 변해도 R은 불변함.

* 뉴턴의 물리 법칙

해상성 : 르베리에. 오직 수학 계산만으로 천체의 위치를 예측한 최초의 사례 (천문학의 권위가 완벽한 타당에서 벗어나 있었음, 다른 행성의 중력 때문이라 추측.)

말: 여러 가지의 분자들이 끊임없이 굴러다니고 충돌하면서 나타나는 통계적 현상.

* 장 (field) . 패러데이의 장론 (field theory)

수학을 못했음. → 역선 (line of force)

전기장 ↔ 자기장. 움직이거나 변할 때 서로를 생성

패러데이의 생각 : 상자 물체. 내부의 전기장은 0

* 맥스웰 방정식

- 뉴턴 : 힘 → 물체의 움직임 / 패러데이 : 장 → 전기현상 ⇒ '변화 이론화' : 맥스웰

- 전기장과 자기장의 상생 과정 반복 → 전기장과 자기장이 전자기로 이루어진 파동 생성. 빛 (속도 일치) ⇒ 빛은 곧 전자기파.
빛은 전기 및 자기 현상을 일으키는 중력에서 방출되는 형태로 이루어져 있다.

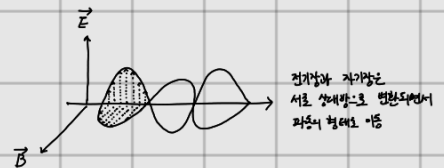
- '이중성 (duality)' 라는 역설성 → 전자기 자기 통일

전자 B를 바꾸어도 동일 → 전자기 자기는 동일한 힘의 두 가지 표현

- 전자기파 스펙트럼 : (가시광선) 라디오파/TV파 - 적외선 - (빨) 가시광선 (보) - 자외선 - X선 - 감마선 (만파장)

- 질량: 전기장과 자기장이 밀집. 즉 전류가 많을수록. 변압 리프 정류 X

고유: 전기장과 자기장이 수시로 변함. → 변압기를 이용한 송전 및 감압 가능.



* 뉴턴의 중력 법칙과 맥스웰 방정식은 서로 모순

2. 동질성 강한 아이슈타인의 역정

* 상대성 이론 : 시간과 공간 통일, 질량과 에너지 통일 ($E=mc^2$)

* 대칭

- 푸앵카레 정리의 3차원 버전 적용 : $A^2 = x^2 + y^2 + z^2$

- (푸앵카레 정리의 4차원 버전) 아이슈타인의 방정식 $x^2 + y^2 + z^2 - ct^2$ 은 불변량 : 3차원 공간 + 1차원 시간 $\rightarrow$ 4차원 시공간

$\rightarrow$ 4차원 리만 기하학에 대해 불변이지만, 시간차원과 공간차원 다르게 취급

$\rightarrow$ 4차원 시공간에서 대칭

* 중력과 휘어진 공간

- 일반상대성이론 : 특수상대성이론 + 중력, 가속운동 $\rightarrow$ 일반화

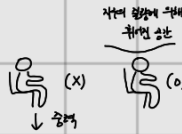
$\hookrightarrow$ 하나의 좌표계에서 관측되는 가속운동 = 다른 좌표계에서 작용하는 중력

물체가 움직이는 것은 중력이 잡아당기기 때문이 아니라, 휘어진 공간이 말기때문이다.

지구가 태양 주변을 도는 것은 태양이 공간을 휘어서 잡았기 때문이다.

질량은 공간을 휘어지게 만들어서 중력을 보이게 한다.

특수상대성이론 : 등속운동 $\rightarrow$ 일반상대성이론 : 가속 운동, 대칭성 없다.



중력은 마치 좌우변상



* 일반상대성이론 검증

- 수성의 궤도

- 일식 때 볼 수 있는 별 (빛이 휘임) / 중력렌즈 (gravitational lens, 아이슈타인 렌즈) : 별빛이 가까운 은하를 지나면 크게 휘어져서 렌즈를 통과한 것 같은 효과

3. 양자이론의 도약

* 양자이론

- 뜨거운 물체는 더 빛을 발산하는 $\rightarrow$ 플랑크 맥스웰의 이론을 한계에 적용하며 흑체복사 (blackbody radiation, 온도계에서) 효과 계산 $\rightarrow$ 초근접수에서는 빛의 에너지가 원자핵과는 계산 결과.

: 방영이 불꽃이라는 것. $\rightarrow$ 가설 : 에너지는 연속적인 양이 아닌 불연속적 양의 '양자 (quantum)'로 이루어짐. $\rightarrow$ 주안대 단계 해설, 앞선 결과와 일치

물체의 온도 $\uparrow \rightarrow$ 방출되는 복사량 (전자파)의 강도 $\uparrow \rightarrow$ 빛은 주파수에 따라가짐.

- 플랑크는 에너지 양자화 양자의 크기 계산 : $h, 6.6 \times 10^{-34} \text{ erg} \cdot \text{s}$ (Planck's constant)

$h \rightarrow 0$ 이 되면 하면, 양자 이론 방정식 $\rightarrow$ 고전적 방정식. / 항상 근사치. 플랑크 상수가 너무 작기에.

$\rightarrow$ 양자보정 (quantum correction) : 전자 기체에서 두드러지게 나타나는 양자효과 계산.

- 빛은 광양자 (light quantum) 라는 알갱이로 이루어졌다 $\rightarrow$ 아이슈타인의 광전효과 설명

입자와 광의 관계 : 플랑크의 아이디어에 의하면 빛은 광자이며, 개개의 광자는 주변에 장 형성 (전장, 자장) $\rightarrow$ 파동과 형태로써 맥스웰의 방정식 적용

* 전자의 파동 - 입자 이중성 : 모든 것이 파동이면서 입자 $\rightarrow$ 입자란 생겼지만 전자는 파동의 성질을 가짐 : 이중성 실험. 전자 간섭을 일으킴.

* 슈뢰딩거의 방정식 : 전자와 같은 입자 / 파동의 강도를 사용하는 방정식 유도. $\rightarrow$ 실험 결과 일치 : 순간 전자의 에너지 준위 = 슈뢰딩거 방정식의 해

슈뢰딩거 : 전자는 작은 전자파를 이차적으로 갖는 파동. 만, 전자는 특별한 파장을 갖는 전자파 파동 (= 전자파) 만 들릴 수 있다.

구체적 물리가 전자파 파장의 정수배. $\rightarrow$ 전자 안에서 전자의 파장이 특정한 값에 존재 (안정된 상태) $\rightarrow$ 멘델레예프의 주기율표 배열 설명

다만 입자의 속도가 느려서 정류 : 양자역학 효과 고려 X

* 디랙의 방정식 : 특수상대성이론 만족하는 파동방정식. 4차원 방정식.

시간과 공간 따로 취급하는 슈뢰딩거 방정식과 달리 시공간의 대칭이 구현된 4차원에서 전개.

$\rightarrow$ 자성 (magnetism) : 전자의 스핀이 자기장을 만든다 예측.

- 반물질 (antimatter), 디랙 : 물리적인 물질과 동일한 물리법칙을 따르지만, 전하가 반대

* 파동

- 막스 본 (1926) : 파동의 실체는 각 위치에서 전자가 발견될 확률 (= 전자의 정확한 위치는 알 수 없다)
→ 하이젠베르크의 불확정성원리 통해 확언 : 전자는 입자이지만, 수미전 위치에 전자가 존재할 확률은 파동함수
- 결정론적 세계관 (determinism) : 입자의 위치와 속도를 알면 미래를 예측. (뉴턴의 중력방정식) → 미래를 예측할 수 없다

* 양자역학

- 솔베이카리 (1930, 64) : 보어 vs 아인슈타인
- 슈뢰딩거의 고양이 역설 문제. → 코펜하겐 해석 (관측을 실행하여 파동함수가 붕괴되어 고에너지 상태가 드러난다는 볼스 보어의 해석) → 관측해석보다 다중세계 가설
- QED (quantum electrodynamics, 양자전기역학) : 맥스웰의 고전전자기학에 양자역학을 적용.
이론과 실험 결과가 소수점 이하 11번째 자리까지 일치. '가장 정확한 과학법'

* 분광 실험 : 생물이 현재 복사를 할 때까지 온도를 낮추어, 방출된 빛을 프리즘에 통과시킨. 각 진도마다 다른 에너지 준위를 갖고 있고, 이를 이용해 양자도약 관찰하여 분석

- 요제프 폰 브라운호퍼의 분석이 → 태양의 주 성분은 수소 →
중력 → 수소 핵융합반응 → 광열 생성 → 떠난 광량이 에너지로 ($E=mc^2$) → 태양 에너지의 원천

* 양자역학과 전쟁

- 아인슈타인 방정식 활용, 레온 일라르 : 연쇄반응 (chain reaction). 우라늄 원자에 중성자 쏘면 → 전자핵이 붕괴되며 더 많은 중성자 → 뿔에 있는 우라늄 전자...
- 아인슈타인 : 루스벨트에게 원자폭탄 개발 촉구, 하이젠베르크 : 나치의 원자폭탄 개발 프로젝트 종결.

4. '거의 모든 것'의 이론

* 통일장이론 : 슈뢰딩거, 하이젠베르크 - 파울리 모두 실패

* 양자전기역학 (QED) : 전자에 관한 다뤄 방식 + 맥스웰의 전자기이론 → 양자역학과 상대성이론 만족하는 빛과 전자의 가동 서술

- 요프하이머, 전자와 광자의 상호작용을 양자역학적으로 서술하다, 양자적으로 보정된 양이 무한대. → 다뤄 방식과 맥스웰 이론을 결합하는 과정에서 오류.
→ 파인만, 슈윙거, 신이시로 (독일계) : 맨질량 (bare mass) 및 맨전하 (bare charge)를 무한대라 가정하고 무한대 양자보정, 상대되어 유한한 결과. - 재규격화 (renormalization)

* 양자역학 응용

- 트랜지스터
- 레이저

* 생명과 양자역학

- 슈뢰딩거 《생명이란 무엇인가?》, 유전 정보를 암호화하는 세포 속 분자 양자역학 접근 주장 → 왓슨과 크릭, X선 회절학, 산란 패턴 분석으로 분자 구조 예측 → DNA 분자의 이중 나선 구조

* 핵력

- 강력 (strong nuclear force) / 약력 (weak nuclear force) : 결핵의 생명체 기반 이론, 양성자와 중성자가 세 개의 쿼크 이루어짐 / 전자와 쿼크의 4개의 대칭에 초래된 전자기력 결합한 이론
- 입자가속기, 사이클로트론 : 자기장 안으로 양성자빔 쏘아 → 자기력기 형태로 진행시켜 → 돌 때이다 전자기 이론에 에너지 주입 → 양성자빔의 에너지가 수백만 eV ~ 수십억 eV 까지 증가
→ 가속된 양성자빔을 목표물을 향해 쏘아 → 그 안의 양성자 충돌하며 입자들이 튀어나옴 → 새로운 입자 튀어나옴 → 결핵, 쿼크 발견 → QCD 입론 이론 검증
- 쿼크 모형 : 결핵의 세 개의 쿼크 포함하는 방정식 제안. 결핵의 방정식은 쿼크의 상호작용에 대하여 대칭적.
- 베타붕괴 (beta decay) : 중성자 상태가 불안정하여 양성자와 전자로 붕괴 + 뉴트리노 (형성입자)
- '통합장이론' (electroweak theory) : 전자와 뉴트리노는 약한 상호작용, 쌍 (대칭) + 맥스웰 이론의 대칭 → 전자기력과 약력의 통일

* 양-밀스 이론 : 양생성, 밀스. 액스칼 방정식 일반화. 여러 개 더 강.

- 글루온 (gluon): 쿼크에 작용하는 양-밀스 장. 강이 쿼크를 단단히 결합
- 양자색역학 (quantum chromodynamics, QCD): 결맞은 대칭을 만족하는 세 종류의 쿼크를 색의 관. 글루온을 수학적으로 구현해. 강력을 사용하는 가장 정확한 이론
- W입자와 Z입자: 전자와 뉴트리노의 상호작용을 설명하는 양-밀스 장

* 힉스 보손

- 우주: 가장 진공 (상태 불안정) → 진짜 진공 (true vacuum, 대칭이 깨진 상태): 힉스 장 (Higgs field)
→ 힉스 장의 대칭 붕괴.....

* 표준 모형

- 사천자세게
- 강력에 대한 설명 X (중력: 우주의 거시적 거동을 좌우하는 힘)

- 표준 모형

쿼크 $\begin{matrix} u & c & t \\ d & s & b \end{matrix}$ $\begin{matrix} x_1 \text{ (반입자)} \\ x_2 \text{ (색)} \end{matrix}$ = 36 개
+ 양-밀스 게이지 입자들 + 힉스입자

렙톤 $\begin{matrix} e & \mu & \tau \\ \nu_e & \nu_\mu & \nu_\tau \end{matrix}$ $\begin{matrix} x_1 \text{ (반입자)} \\ x_2 \text{ (색)} \end{matrix}$ = 12 개
(중입자)

- 이론으로 설명할 수 없는 변수 존재 (쿼크 질량, 섞임(람다 섞임 등). 20개 정도)
- '세대 (generation)': 세 종류의 쿼크, 전자, 뉴트리노. 1세대 입자, 2세대 입자, 3세대 입자

* 일반상대성이론 + 양자역학 → 표준모형 + 중력 시도.

- 중력자 (graviton): 중력을 매개하는 입자. X
- ...

5. 감잡힌 우주

* 블랙홀

- 미칠, 탈출 속도가 광속보다 크다면
- 카를 슈바르츠실트, 일반상대성이론을 점입자에 적용 → 아이슈타인 방정식을 만족하는 해. (점입자가 만드는 중력장 = 커다란 구형 천체가 만든 중력장을 먼 거리에서 바라본 것.)
↳ 질량이 엄청나게 큰 별들 주변의 가시 구 (당시 '마법의 구' magic sphere, 현 '사건지평선' event horizon) 가 어두워진. 가까이 갈수록 거대한 천체.
- 유형 1: 거성이 폭발하고 남은 잔해가 자체 중력으로 계속 수축하여 만들어지는 블랙홀
- 2. 은하블랙홀: 은하의 중심에 있는 블랙홀

- 스타본 호킹: 양자역학과 아이슈타인 방정식 결합. 블랙홀 + 양자역학

중력의 양자보장은 무시, 블랙홀 안에 있는 천체의 양자보정 계산.

블랙홀의 빛까지 빠져나가는 '완벽한 안주'는 블랙홀정신의학에 의해 (양자도 블랙홀) → 블랙홀은 양자 복사 (quantum radiation) 를 방출

→ 블랙홀에서 방출되는 복사가 흑체복사 한 형태라고 증명 (검은 전자와 반전자가 나뉘었다 끊어져 사라지는 등 불완전한 양자적 행동)

→ 중력장이 강한 곳에서 생성된 전자와 반전자 → 가까운 블랙홀 안, 다른 가지는 탈출 → 블랙홀의 질량과 에너지, 중력장이 감소: 블랙홀 증발 (black hole evaporation)
호킹복사 (열화한 입자): 모든 블랙홀은 호킹복사를 방출하지만, 아주 느릴지라도 폭발하여 사라짐.

논쟁: '블랙홀 안으로 객을 던지면 그 안에 들어 있으면 정보는 영원히 사라지므로 블랙홀 내역에서는 양자역학이 더 이상 적용되지 않는다.' (양자역학에 따르면 정보는 사라지지 않는다.)

* 질의

- 아이슈타인이 에디션 오렌과 공으로 발표한 논문에서 처음 도입
- 로이 커, 리전하는 불꽃을 : 불꽃들은 고리형 천체로 불의 (슈바르츠실트 : 점입자로 불의 (특이점))
고리 안의 중력은 유한. → 고리 안으로 떨어지면 동가
수축 계산에 따라 고리 동가 → 평행구구, 동가할 때의 동가 길
고리 재입입 → 다른 우주
고리 동가 → 우리 우주의 다른 곳
→ 질량을 동가하면 중력장을 제한하지 않은 채 멀리 떨어진 별이나 과제로 이동 가능.
- 라이트를 : 불꽃들과 특출한 방향성을 반증하지만 새로운 거로 쓰리게 뻔해버린다.

* 시간여행

- 과학 : '회전하는 우주에서 중력이 빠른 속도로 세로하면 출발 전과 과제로 돌아갈 수 있다.'
↳ 아이슈타인 : '... 물리적으로도 결코 믿어볼 수 없는 말' - 평행하고 있지만 회전하지는 않는다.
- '닫힌 시간줄 곡선' (CTS, closed timelike curve)
- 리빙, '역사회귀설'
- ... 중력상자에 대한 양자보정이 계산되어야 한다.

* 우주의 크기, 나이

- 콜베르스키 역설 : 별빛이 무한하다면 별빛들은 왜 관찰할 수 없다?
↳ 케플러 : 우주는 유한.
- 에드거 앨런 포 : 별빛이 우리 땅에 도착하는 관측이 시간이 걸리지만, 우리 우주는 그 정도로 오래되지 않았다. 원리적으로 모든 것을 보려면 무한한 시간이 걸려야 한다.
우주의 나이는 유한.

* 일반상대성이론과 우주

- 아이슈타인 방정식에서 우주는 팽창하거나 수축 → 우주상수 (cosmological constant) 도입으로 정적인 상태
→ 허블의 발견으로 우주는 팽창 (별빛의 도플러효과 분석, 멀어지는 적색편이) → 우주의 나이 계산 : 138억 년

* 빅뱅

- 조지 가모프, 우주의 시작 때 살아있는 물. : 빅뱅 + 양자이론 → 최초로 설명하려는 학제 → 막스 플랑크의 흑체복사 이론 적용 → 빅뱅의 잔광 계산
↳ 홈델 전파망원경 - 우주 마이크로파 배경복사 (우주배경복사) : 빅뱅의 증거.
양자역 불확정성 때문에 나타나는 잔광일지 모르겠다.
빅뱅의 순간에 미세한 양자요동이 일어났다.

* 인플레이션

- 앨런 구스, 안드레이 린데 : 표준모형과 양자이론 + 빅뱅
↳ 평평성 문제 (flatness problem), 균일성 문제 (uniformity problem)
→ 구스, 인플레이션 이론 : 급속 팽창
원소보스 ('인플라톤 inflaton') : 인플레이션을 가동하게 만든 것 표준모형에서 찾았다.
우주 기차장 → 급속 팽창 → 인플라톤 장, 전파 전장 → 인플레이션 ↓
빅뱅은 빅뱅

* 종말

- 제1. 빅프리즈 'Big Freeze' 밀도가 낮아져 계속 팽창
- 2. 빅크런치 'Big Crunch' 높은 밀도에 수축, 중력↑.
- + 3. 빅립 'Big Rip' : 우주의 팽창속도 빨라짐 발견 → 거대한 균열
↳ 가속팽창 요인 : 우주 상수 - 암흑 에너지 dark energy

* 중력자 : 중력을 매개. 아직 우주로 보내는 걸림자. 아인슈타인 방정식을 만족하는 중력파가 그 주변을 지나간다.

- 양자중력이론 : 중력장 + 양자역학 :

- 중력자라 다른 중력자나 전자가 충돌 → 우한대
→ 끈이론

* 시대순 정리

빛 + 양자역학 → 광자

광자가 움직이면 → 진동하는 전기장과 자기장 (맥스웰 방정식)

광자의 전달 충돌 → 대역 방정식 → QED

핵력 - 양-윌스 장, 쿼크-글루온 등

⇒ 표준모형

	전자기력	강력	약력
매개입자	광자	글루온	W보손, Z보손

6. 끈이론의 약점 : 가능성과 문제점들

뉴턴의 중력이론 VS 맥스웰의 전자기학 → 아인슈타인의 일반상대성이론

아인슈타인의 일반상대성이론 (블랙홀, 백색, 우주의 팽창 등 거시적 현상) VS 양자이론 (아원자입자 거동 등 미시세계) → 차세대 과학혁명
다른 권의 수학·철학

* 끈이론

- 0.1mm의 초상적인 공식 → 두 입자의 산란을 서술하는 공식이 일치
- 0.1mm의 공식 : 두 끈의 상호작용 서술 → 여러 개의 끈들이 산란되는 경우로 일반화
- 끈의 진동 패턴에 따라 전자, 쿼크, 양-윌스 입자까지. 중력자 포함.
- 끈이 존재하는 삼차원은 10차원
- 일반상대성이론과 양자이론의 조화로운 통합
- 검증 불가능.

* 스핀

- 정수 차의 반정수 (양자역학의 양자)
- 보손 : 힘을 매개하는 입자.
↳ 광자 (스핀=1), 중력자 (스핀=2), 양-윌스 입자 (스핀=1)
- 페르미온 : 물질을 구성하는 입자
↳ 전자, 쿼크, 뉴트리노 (스핀=1/2), 양성자

아원자입자

* 초대칭

- 페르미온과 보손 변환.
- 모든 입자가 초대칭짝에 해당하는 입자 존재. (입득을를 구성하는 입자 중 하나 '포티노 photino')
- 호문이론: 초대칭을 도입한 끈이론

* M-이론: 11차원의 막 → 10차원 끈 붕괴 방식 5가지

* 홀로그래피 구구

- 말다세나, 10차원 끈이론과 4차원 양-밀스 이론(게이지 이론)의 '아중성' (두 개씩 이론 수학적으로 동등) 증명
- 홀로그래피 전리, 홀로그래피: 3차원 정보 → 2차원 평면에 저장.

* 뉴턴의 역제곱법칙: 구구가 3차원이라면 중력은 거리가 멀어질수록 거리가 제곱에 반비례하여 감소.

짧은 거리에서 따지지 않으면, 다른 차원 존재 가능성 → 플랑크 스케일, 짧은 거리에서도 성립했다.

* 증명문제: 한 가지씩 구구를 예측할 수 없다.

초기조건을 이론 자체로 알아낼 수 없다.

* 컴퓨터

- 덕분에 양-밀스 방정식을 풀었다.
- 상한을 일련의 작업으로 나누어: 상한을 역공학적인 배열된 컴퓨터 집합으로 간주
최종 방정식을 컴퓨터에 입력하여 격자 공간에서 풀 다음 격자 사이의 간격을 줄여 나간다.
- M-이론에도 적용된다.

1. 구구의 의미를 찾아서

* 신

- 아이슈타인: 인위적인 신 VS 스코트자피 신
- 아퀴나스: 1. 우주론적 증명 2. 목적론적 증명 3. 존재론적 증명